XÂU CƠ SỞ

Lũy thừa nguyên bậc n của một xâu là việc lặp lại liên tiếp n lần xâu đó. Ví dụ $(abc)^3 = abcabcabc$. Xâu cơ sở của 2 xâu S và T là xâu q có độ dài lớn nhất sao cho tồn tại 2 số nguyên i và j để $S = q^i$ và $T = q^j$.

Yêu cầu: Cho 2 xâu khác rỗng S và T có độ dài không quá 10^6 và chỉ chứa các ký tự latinh thường. Hãy xác định xâu cơ sở của S và T. Nếu không tồn tại xâu cơ sở thì đưa ra thông báo ***NO***.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BASESTRING.INP** gồm xâu S và xâu T trên 2 dòng khác nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BASESTRING.OUT** xâu q hoặc thông báo ***NO***.

Ví dụ:

BASESTRING.INP	BASESTRING.OUT
aaa aa	a

ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG

Độ tương đồng của hai xâu A và B là chiều dài của tiền tố chung dài nhất của hai xâu đó. Ví dụ, độ tương đồng của `"abc"` và `"abd"` là 2, độ tương đồng của `"aaa"` và `"aaab"` là 3.

Yêu cầu: Cho xâu S chỉ gồm các kí tự chữ cái in thường. Tính tổng độ tương đồng của xâu S với tất cả hậu tố của nó.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SIMILARITY.INP** chứa xâu S có độ dài không vượt quá 10^6.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SIMILARITY.OUT** một số nguyên là tổng độ tương đồng của xâu S với mỗi hậu tố của nó.

Ví dụ:

SIMILARITY.INP	SIMILARITY.OUT
ababaa	11
aa	3

Giải thích ví dụ đầu tiên: xâu S=`"ababaa"` và các hậu tố của `S` là `"ababaa"`, `"babaa"`, `"abaa"`, `"baa"`, `"aa"` và `"a"`. Độ tương đồng tương ứng là: `6, 0, 3, 0, 1, 1`..

Ràng buộc:

- Subtask 1 (50%): $|S| \leq 10^4$.
- Subtask 2 (50%): $|S| \leq 10^6$.